UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO SEDE TARIJA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

Actividad 8. Aplicación CRUD con persistencia de datos

Materia: Desarrollo de Sistemas I

Docente: Ing. Nelson Huanca Victoria

Turno: Medio día

Fecha: febrero de 2026

Estudiante: Paul Ángel Sandoval Ortega

Profesionales + humanos

1. **Evidencias del Diseño y Modelado:**

- **Historia del Problema (Sin Refinar)**

Carlos Mendoza es el propietario de una tienda llamada TechZone Solutions dedicada a la venta de productos electrónicos para computadoras como laptops, teclados, mouse, tarjetas gráficas, memorias RAM y otros componentes.

Actualmente la tienda gestiona su inventario y ventas de forma manual utilizando cuadernos y hojas de cálculo simples. Esto ha provocado varios problemas como errores en el registro de productos, dificultad para conocer el inventario disponible y pérdida de información cuando se realizan ventas.

Además, el propietario necesita registrar información de los productos como nombre, marca, precio y cantidad disponible. También requiere poder agregar nuevos productos, modificar información existente, eliminar productos que ya no se venden y consultar el inventario de manera rápida.

Debido a estos problemas, el cliente solicita el desarrollo de un sistema web sencillo que permita gestionar el inventario de su tienda de manera organizada y eficiente.

- **Historia del Problema Refinada**

TechZone Solutions es una tienda dedicada a la venta de productos electrónicos para computadoras, como teclados, mouse, tarjetas gráficas, memorias RAM y otros componentes.

Actualmente la gestión del inventario y ventas se realiza de forma manual utilizando cuadernos y hojas de cálculo simples, lo que genera errores en el registro de productos, dificultades para conocer el stock disponible y problemas para registrar correctamente las ventas realizadas.

El propietario de la tienda requiere un sistema web que permita administrar de forma organizada el inventario, los clientes y las ventas de productos.

El sistema deberá permitir:

- Registrar, consultar, actualizar y eliminar productos del inventario.
- Clasificar los productos mediante categorías.
- Registrar clientes que realizan compras en la tienda.
- Registrar ventas de productos a clientes.
- Agregar múltiples productos dentro de una venta.
- Calcular automáticamente el total de la venta en Bolivianos (Bs).
- Actualizar automáticamente el stock de los productos después de cada venta.

El objetivo del sistema es mejorar la organización de la información, evitar errores en el inventario y facilitar la gestión administrativa de la tienda.

- **Historias de Usuario Refinadas**

HU1 – Gestionar productos
Como administrador de la tienda
quiero registrar, consultar, actualizar y eliminar productos
para mantener el inventario actualizado.
Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir registrar productos con nombre, marca y precio en Bs.
- El sistema debe registrar la cantidad disponible en stock.
- El sistema debe permitir actualizar información del producto.
- El sistema debe permitir eliminar productos que ya no se comercialicen.

HU2 – Gestionar categorías
Como administrador de la tienda
quiero registrar y consultar categorías
para clasificar los productos del inventario.
Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir registrar nuevas categorías.
- El sistema debe permitir actualizar la descripción de una categoría.
- El sistema debe mostrar las categorías disponibles.

HU3 – Gestionar clientes
Como administrador de la tienda
quiero registrar y consultar clientes
para mantener un registro de las personas que realizan compras.
Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir registrar nombre y apellido del cliente.
- El sistema debe registrar la cédula de identidad.
- El sistema debe permitir registrar el teléfono del cliente.
- El sistema debe mostrar la lista de clientes registrados.

HU4 – Registrar venta
Como administrador de la tienda
quiero registrar ventas de productos
para mantener un registro de las transacciones realizadas.
Criterios de aceptación

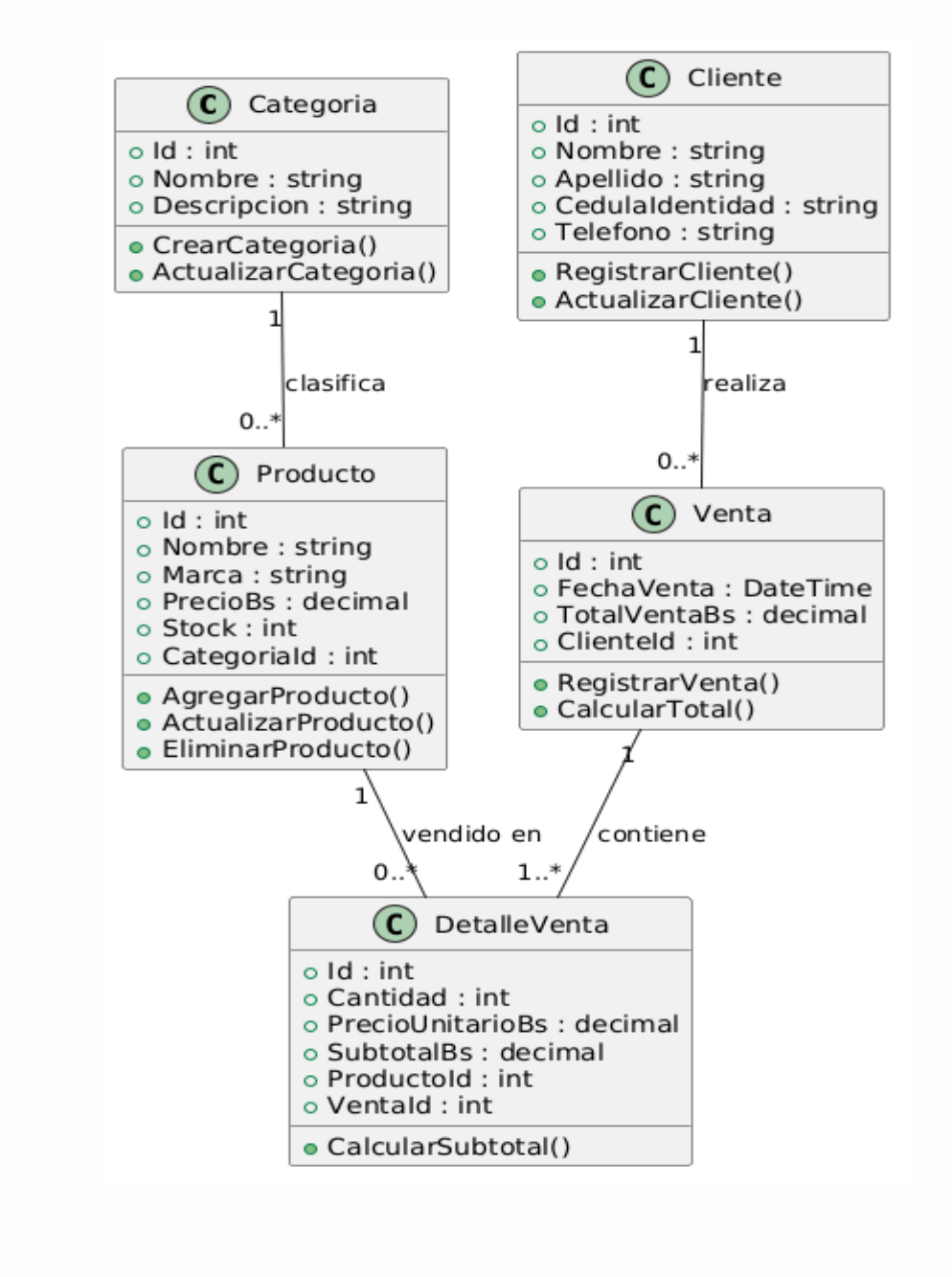
- El sistema debe permitir seleccionar un cliente.
- El sistema debe permitir agregar productos a la venta.
- El sistema debe registrar la cantidad vendida.
- El sistema debe calcular automáticamente el total de la venta en Bs.

HU5 – Controlar inventario
Como administrador de la tienda
quiero que el sistema actualice automáticamente el stock

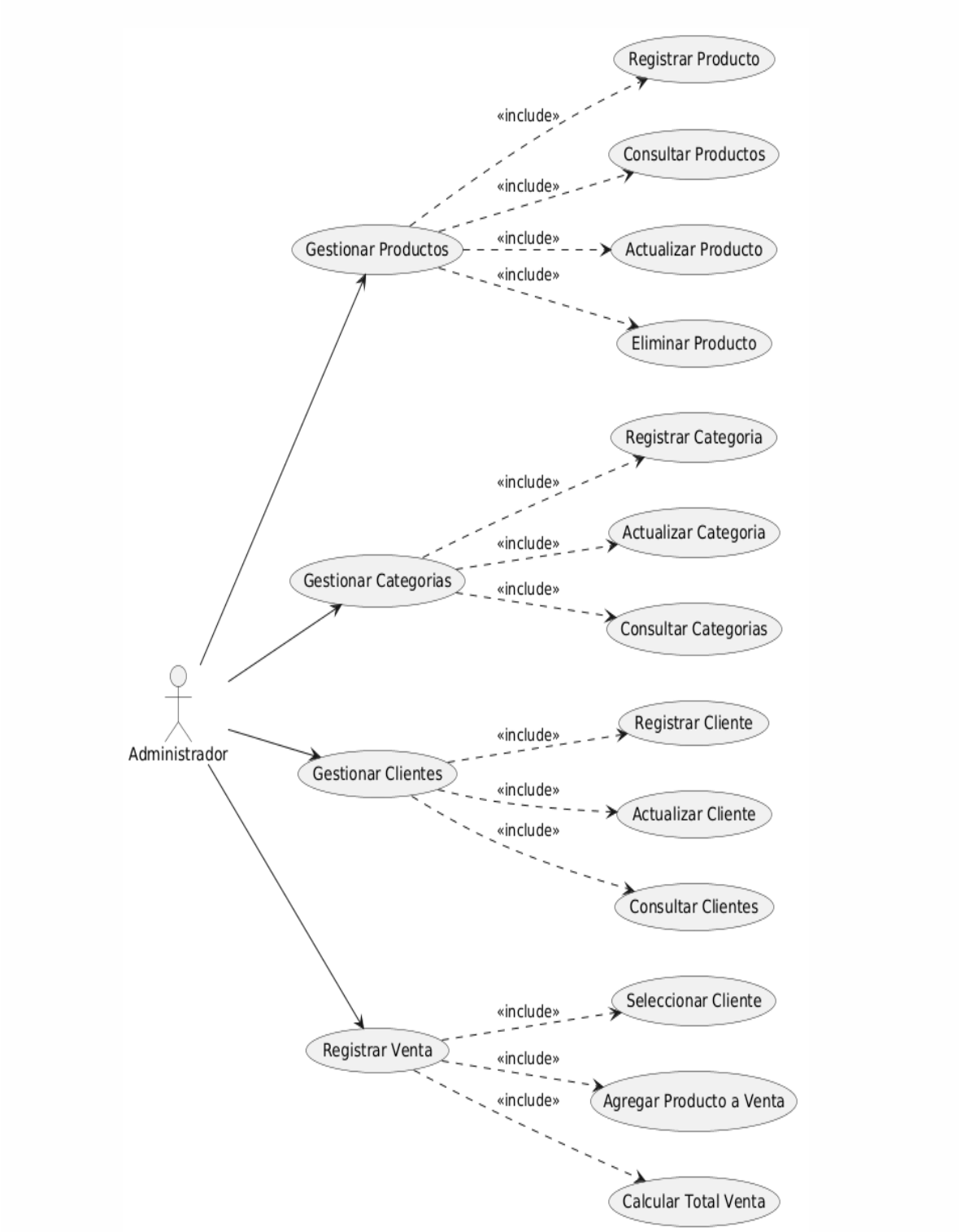
para evitar vender productos no disponibles.
Criterios de aceptación

- El sistema debe descontar la cantidad vendida del stock.
- El sistema no debe permitir vender productos sin stock disponible.

- **Diagrama de clases**



- **Diagrama de casos de uso**



2. **Evidencias de Colaboración:**

Enlace al Repositorio en GitHub:
https://github.com/angel6494/techzone-inventory-system

3. **Evidencias de Funcionamiento:**

- **Código fuente completo**

Debido a la extensión y complejidad del proyecto desarrollado, no fue posible incluir la totalidad del código fuente dentro de este documento. El sistema implementado contiene múltiples archivos organizados en diferentes capas del proyecto, tales como modelos, servicios, formularios y configuraciones de conexión a la base de datos, lo que genera una cantidad considerable de líneas de código que excede el propósito y el formato de un informe escrito.

Incluir todo el código dentro del documento haría que el informe pierda claridad y dificultaría la lectura y comprensión de los aspectos más importantes del desarrollo del sistema. Por esta razón, en el presente informe se muestran en las capturas de pantalla únicamente las partes más relevantes del proyecto, como la arquitectura utilizada, la lógica principal del sistema y algunos fragmentos representativos del código.

El código completo del proyecto se encuentra disponible en el repositorio del proyecto alojado en GitHub, donde puede ser consultado, descargado y analizado en su totalidad. Esto permite mantener el informe más organizado y enfocado en la explicación conceptual del sistema, mientras que el repositorio proporciona acceso directo al código fuente completo y estructurado del proyecto.

Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar TechZoneDesktop

Debug Any CPU Iniciar

Cliente.cs VentaService.cs DetalleVenta.cs Venta.cs MainForm.cs [Diseño]

TechZoneDesktop TechZoneDesktop.Models.Cliente Id

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace TechZoneDesktop.Models
{
    14 referencias
    public class Cliente
    {
        3 referencias
        public int Id { get; set; }

        5 referencias
        public string Nombre { get; set; }

        5 referencias
        public string Apellido { get; set; }

        5 referencias
        public string CedulaIdentidad { get; set; }

        5 referencias
        public string Telefono { get; set; }
    }
}
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 1, Carácter: 1 SPC CRLF UTF-8 with BOM

Salida

Mostrar salida de:

Lista de errores Salida

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+;)

- Solución "TechZoneDesktop" (1 de 1 proyecto)
- Elementos de la solución
- TechZoneDesktop
  - Properties
  - Referencias
  - Controllers
  - Data
  - Models
    - Categoria.cs
    - Cliente.cs
    - DetalleVenta.cs
    - Producto.cs
    - Venta.cs
  - Resources
  - Services
  - Views
    - ClienteForm.cs
    - FormCategorias.cs
    - FormHistorialVentas.cs
    - FormProductos.cs
    - FormVentas.cs
    - MainForm.cs
      - MainForm
      - MainForm.Designer.cs
      - MainForm.resx
  - App.config
  - Program.cs

Propiedades

Listo 0 / 0 1 feature/cruds proyecto final

Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar TechZoneDesktop

Debug Any CPU Iniciar

ProductoController.cs VentaController.cs **DatabaseConnection.cs** ClienteController.cs Cliente.cs

TechZoneDesktop | TechZoneDesktop.Data.DatabaseConnectio | connectionString

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data.SqlClient;

namespace TechZoneDesktop.Data
{
    4 referencias
    public class DatabaseConnection
    {
        private string connectionString =
            "Server = DESKTOP-QMEIPIV\\SQLEXPRESS;Database=TechZoneDB;Trusted_Connection=True;";

        4 referencias
        public SqlConnection GetConnection()
        {
            SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString);
            return connection;
        }
    }
}
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 13, Carácter: 97 SPC CRLF UTF-8 with BOM

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+;)

- Solución "TechZoneDesktop" (1 de 1 proyecto)
  - Elementos de la solución
  - **TechZoneDesktop**
    - Properties
    - Referencias
    - Controllers
    - Data
      - DatabaseConnection.cs
    - Models
    - Resources
    - Services
    - Views
      - ClienteForm.cs
      - FormCategorias.cs
      - FormHistorialVentas.cs
      - FormProductos.cs
      - FormVentas.cs
      - MainForm.cs
        - MainForm
        - MainForm.Designer.cs
        - MainForm.resx
    - App.config
    - Program.cs

Propiedades

Salida

Mostrar salida de: Depurar

```
'TechZoneDesktop.exe' (CLR v4.0.30319: TechZoneDesktop.exe): 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Ca
'TechZoneDesktop.exe' (CLR v4.0.30319: TechZoneDesktop.exe): 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Accessibility\v4.
'TechZoneDesktop.exe' (CLR v4.0.30319: TechZoneDesktop.exe): 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resource
'TechZoneDesktop.exe' (CLR v4.0.30319: TechZoneDesktop.exe): 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Numerics\v
El programa '[12868] TechZoneDesktop.exe' terminó con código 0 (0x0).
```

Lista de errores | Salida

Listo 0 / 0 1 feature/cruds proyecto final

Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar TechZoneDesktop

Debug Any CPU Iniciar

DatabaseConnection.cs | Venta.cs | Producto.cs | CategoriaService.cs | **VentaService.cs**

TechZoneDesktop | TechZoneDesktop.Services.VentaService | EliminarVenta(int idVenta)

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using TechZoneDesktop.Data;
using TechZoneDesktop.Models;


namespace TechZoneDesktop.Services
{
    4 referencias
    public class VentaService
    {
        ProductoService productoService = new ProductoService();
        private string connectionString =
            "Server = DESKTOP-QMEIPIV\\SQLEXPRESS;Database=TechZoneDB;Trusted_Connection=True;";

        1 referencia
        public void RegistrarVenta(Venta venta, List<DetalleVenta> detalles)
        {
            using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString))
            {
                conn.Open();

                SqlTransaction transaction = conn.BeginTransaction();

                try
                {
                    string queryVenta = @"INSERT INTO Venta
                                          (IdCliente,FechaVenta,TotalBs)
                                          OUTPUT INSERTED.IdVenta
                                          VALUES
                                          (@IdCliente,@Fecha,@Total)";

                    SqlCommand cmdVenta = new SqlCommand(queryVenta, conn, transaction);

                    cmdVenta.Parameters.AddWithValue("@IdCliente", venta.IdCliente);
                    cmdVenta.Parameters.AddWithValue("@Fecha", venta.FechaVenta);
                    cmdVenta.Parameters.AddWithValue("@Total", venta.TotalBs);

                    int idVenta = (int)cmdVenta.ExecuteScalar();

                    foreach (var detalle in detalles)
                    {
                        string queryDetalle = @"INSERT INTO DetalleVenta
                                                (IdVenta,IdProducto,Cantidad,PrecioUnitarioBs,Subto
                                                VALUES
                                                (@IdVenta,@IdProducto,@Cantidad,@Precio,@Subtotal)"

                        SqlCommand cmdDetalle = new SqlCommand(queryDetalle, conn, transaction);

                        cmdDetalle.Parameters.AddWithValue("@IdVenta", idVenta);
```

100 % | No se encontraron problemas. | Línea: 132, Carácter: 55 | SPC | CRLF | UTF-8 with BOM

Salida

Mostrar salida de: Depurar

```
'TechZoneDesktop.exe' (CLR v4.0.30319: TechZoneDesktop.exe): 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Ca
'TechZoneDesktop.exe' (CLR v4.0.30319: TechZoneDesktop.exe): 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Accessibility\v4.
'TechZoneDesktop.exe' (CLR v4.0.30319: TechZoneDesktop.exe): 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resource
'TechZoneDesktop.exe' (CLR v4.0.30319: TechZoneDesktop.exe): 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Numerics\v4
El programa '[12868] TechZoneDesktop.exe' terminó con código 0 (0x0).
```

Lista de errores | Salida

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+;)

- Solución "TechZoneDesktop" (1 de 1 proyecto)
  - Elementos de la solución
  - **TechZoneDesktop**
    - Properties
    - Referencias
    - Controllers
    - Data
      - DatabaseConnection.cs
    - Models
      - Categoria.cs
      - Cliente.cs
      - DetalleVenta.cs
      - Producto.cs
      - Venta.cs
    - Resources
    - Services
      - CategoriaService.cs
      - ClienteService.cs
      - ProductoService.cs
      - VentaService.cs
    - Views
      - ClienteForm.cs
      - FormCategorias.cs
      - FormHistorialVentas.cs
      - FormProductos.cs
      - FormVentas.cs
      - MainForm.cs
        - MainForm
        - MainForm.Designer.cs

Propiedades

Listo | 0 / 0 | 1 | feature/cruds | proyecto final

Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Formato Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar
TechZoneDesktop
Debug
Any CPU
Iniciar
Venta.cs
Producto.cs
CategoriaService.cs
VentaService.cs
MainForm.cs [Diseño]
DatabaseConnection.cs
Form1
TECH-ZONE
Technology for Business
SISTEMA DE INVENTARIO
CLIENTES
Salir
PRODUCTOS
CATEGORIAS
REGISTRAR VENTA
HISTORIAL DE VENTAS
Explorador...
Buscar en Explorad
Solución "TechZon
Elementos de la
TechZoneDesk
Properties
Referencias
Controllers
Data
DatabaseCo
Models
Categoria.cs
Cliente.cs
DetalleVenta
Producto.cs
Venta.cs
Resources
Services
CategoriaSe
ClienteServi
ProductoSe
VentaServic
Views
ClienteForm
FormCatego
FormHistori
FormProduc
FormVentas
MainForm.c
MainForm
MainForm
Propiedades
MainForm System.Windc
Maximum 0; 0
MinimizeE True
Minimum 0; 0
Opacity 100%
Padding 0; 0; 0; 0
RightToL No
RightToL False
ShowIcor True
ShowInTa True
Size 1096; 906
SizeGripS Auto
StartPosit CenterScre
Tag
Text Form1
TopMost False
Text
Texto asociado al control.
Salida
Mostrar salida de: Depurar
'TechZoneDesktop.exe' (CLR v4.0.30319: TechZoneDesktop.exe): 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Caching\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7
'TechZoneDesktop.exe' (CLR v4.0.30319: TechZoneDesktop.exe): 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Accessibility\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a
'TechZoneDesktop.exe' (CLR v4.0.30319: TechZoneDesktop.exe): 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resources\v4.0_4.0.0.0_es_b77a5c561
'TechZoneDesktop.exe' (CLR v4.0.30319: TechZoneDesktop.exe): 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Numerics\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e0
El programa '[12868] TechZoneDesktop.exe' terminó con código 0 (0x0).
Lista de errores
Salida
Listo
0 / 0
1
feature/cruds
proyecto final

- Script SQL para la base de datos

```
-- ========================================
-- CREACION DE BASE DE DATOS
-- ========================================

IF DB_ID('TechZoneDB') IS NOT NULL
DROP DATABASE TechZoneDB;
GO

CREATE DATABASE TechZoneDB;
GO

USE TechZoneDB;
GO

-- ========================================
-- TABLA CATEGORIA
-- ========================================

CREATE TABLE Categoria (
   IdCategoria INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
   NombreCategoria VARCHAR(100) NOT NULL,
   Descripcion VARCHAR(200)
);

-- ========================================
-- TABLA CLIENTE
-- ========================================

CREATE TABLE Cliente (
   IdCliente INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
   CedulaIdentidad VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
   Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
   Apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
   Telefono VARCHAR(20) NOT NULL
);

-- ========================================
-- TABLA PRODUCTO
-- ========================================

CREATE TABLE Producto (
   IdProducto INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
   IdCategoria INT NOT NULL,
   NombreProducto VARCHAR(150) NOT NULL,
   Marca VARCHAR(100) NOT NULL,
   PrecioBs DECIMAL(10,2) NOT NULL,
   Stock INT NOT NULL,

   CONSTRAINT FK_Producto_Categoria
      FOREIGN KEY (IdCategoria)
```

```
        REFERENCES Categoria(IdCategoria),

    CONSTRAINT CHK_PrecioPositivo CHECK (PrecioBs >= 0),
    CONSTRAINT CHK_StockPositivo CHECK (Stock >= 0)
);

-- ========================================
-- TABLA VENTA
-- ========================================

CREATE TABLE Venta (
    IdVenta INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    IdCliente INT NOT NULL,
    FechaVenta DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    TotalBs DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_Venta_Cliente
        FOREIGN KEY (IdCliente)
        REFERENCES Cliente(IdCliente)
);

-- ========================================
-- TABLA DETALLE VENTA
-- ========================================

CREATE TABLE DetalleVenta (
    IdDetalleVenta INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    IdVenta INT NOT NULL,
    IdProducto INT NOT NULL,
    Cantidad INT NOT NULL,
    PrecioUnitarioBs DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    SubtotalBs DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_DetalleVenta_Venta
        FOREIGN KEY (IdVenta)
        REFERENCES Venta(IdVenta),

    CONSTRAINT FK_DetalleVenta_Producto
        FOREIGN KEY (IdProducto)
        REFERENCES Producto(IdProducto),

    CONSTRAINT CHK_CantidadPositiva CHECK (Cantidad > 0)
);

-- ========================================
-- DATOS DE PRUEBA CATEGORIAS
-- ========================================

INSERT INTO Categoria (NombreCategoria, Descripcion)
VALUES
('Laptops', 'Computadoras portátiles'),
('Periféricos', 'Mouse, teclados, audífonos'),
('Monitores', 'Pantallas de computadora'),
```

```
('Almacenamiento', 'Discos SSD y HDD');

-- ========================================
-- DATOS DE PRUEBA CLIENTES
-- ========================================

INSERT INTO Cliente (CedulaIdentidad, Nombre, Apellido, Telefono)
VALUES
('1234567', 'Juan', 'Perez', '70012345'),
('2345678', 'Maria', 'Lopez', '70123456'),
('3456789', 'Carlos', 'Fernandez', '70234567');

-- ========================================
-- DATOS DE PRUEBA PRODUCTOS
-- ========================================

INSERT INTO Producto (IdCategoria, NombreProducto, Marca, PrecioBs, Stock)
VALUES
(1, 'Laptop ROG Strix', 'ASUS', 8500.00, 5),
(2, 'Mouse G502', 'Logitech', 350.00, 20),
(2, 'Teclado Kumara K552', 'Redragon', 420.00, 15),
(3, 'Monitor 24 Full HD', 'Samsung', 1500.00, 10),
(4, 'SSD NVMe 1TB', 'Kingston', 780.00, 12);

-- ========================================
-- EJEMPLO DE VENTA
-- ========================================

INSERT INTO Venta (IdCliente, TotalBs)
VALUES (1, 8850.00);

-- ========================================
-- DETALLE DE VENTA
-- ========================================

INSERT INTO DetalleVenta (IdVenta, IdProducto, Cantidad, PrecioUnitarioBs, SubtotalBs)
VALUES
(1, 1, 1, 8500.00, 8500.00),
(1, 2, 1, 350.00, 350.00);
```

- **Capturas de pantalla mostrando CRUD en ejecución, y resultados de pruebas (e.g., casos de prueba exitosos/fallidos).**

FormProductos

Agregar Productos

Categoria: Laptops

Nombre Producto: hp victus

Marca: HP

Precio en Bs: 7000

Stock: 12

Id	NombrePro	Marca	PrecioBs	Stock	IdCategoria
1	Laptop R...	ASUS	8400,00	10	1
2	Mouse G...	Logitech	350,00	25	2
3	Teclado ...	Redragon	420,00	20	2
4	Monitor 2...	Samsung	1500,00	13	3
7	hp victus	HP	7000,00	12	1

Guardar Producto

Cerrar

Actualizar

Eliminar

Limpiar

FormCategorias

Agregar Categorias

Nombre Categoria: Gabinetes

Descripcion: De marca cooler master, redragon y varios

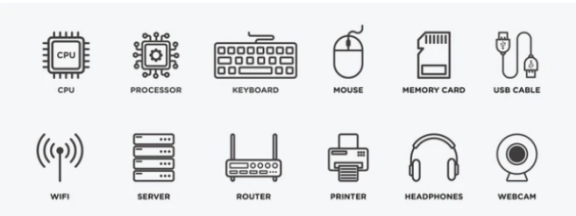
Guardar Categoria

Cerrar

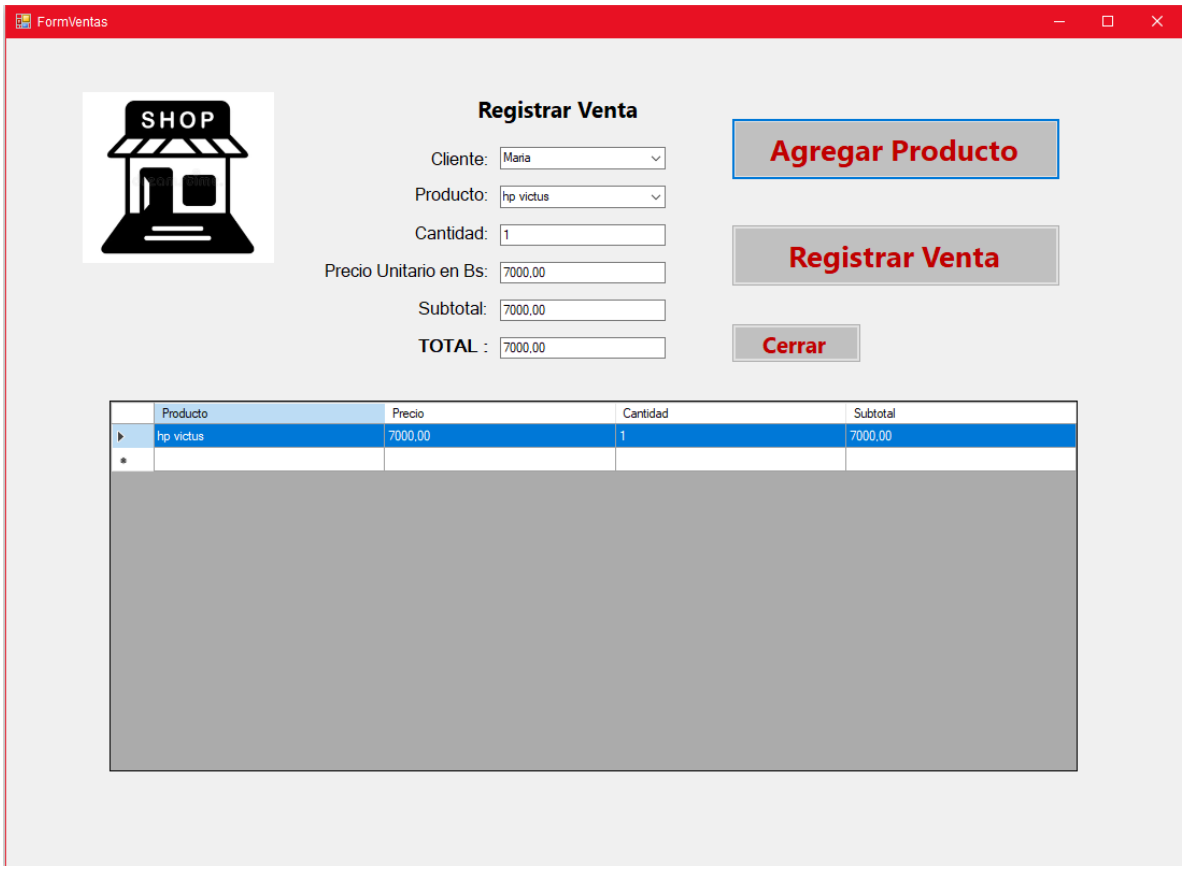
Actualizar

Eliminar

Limpiar

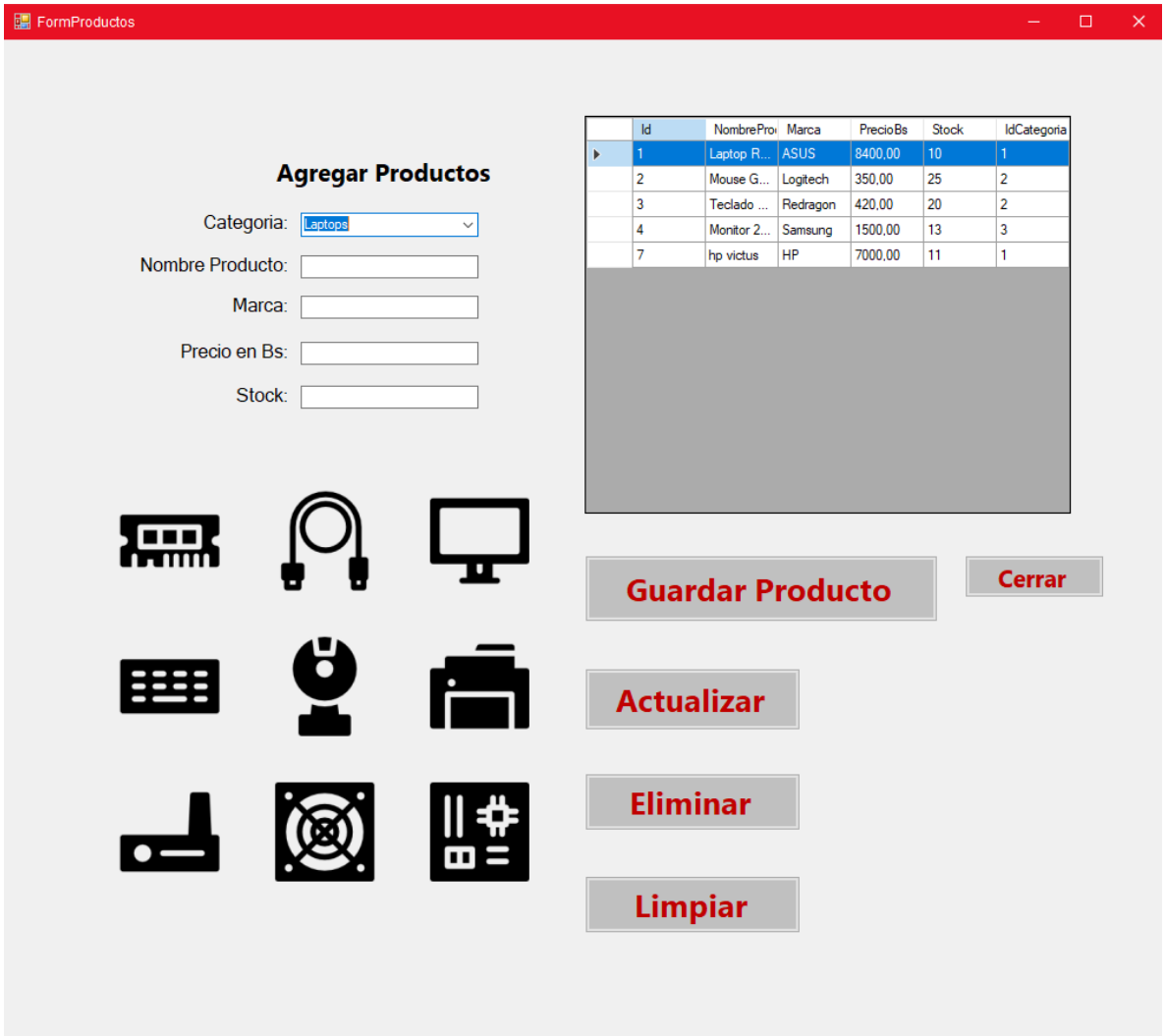


IdCategoria	NombreCategoria	Descripcion
1	Laptops	Computadoras portátiles
2	Perféricos	Mouse, teclados, audifonos
3	Monitores	Pantallas de computadora
4	Almacenamiento	Discos SSD y HDD
5	Placas Madre	De asus, msi y varios
7	Gabinetes	De marca cooler master, redragon y vari...

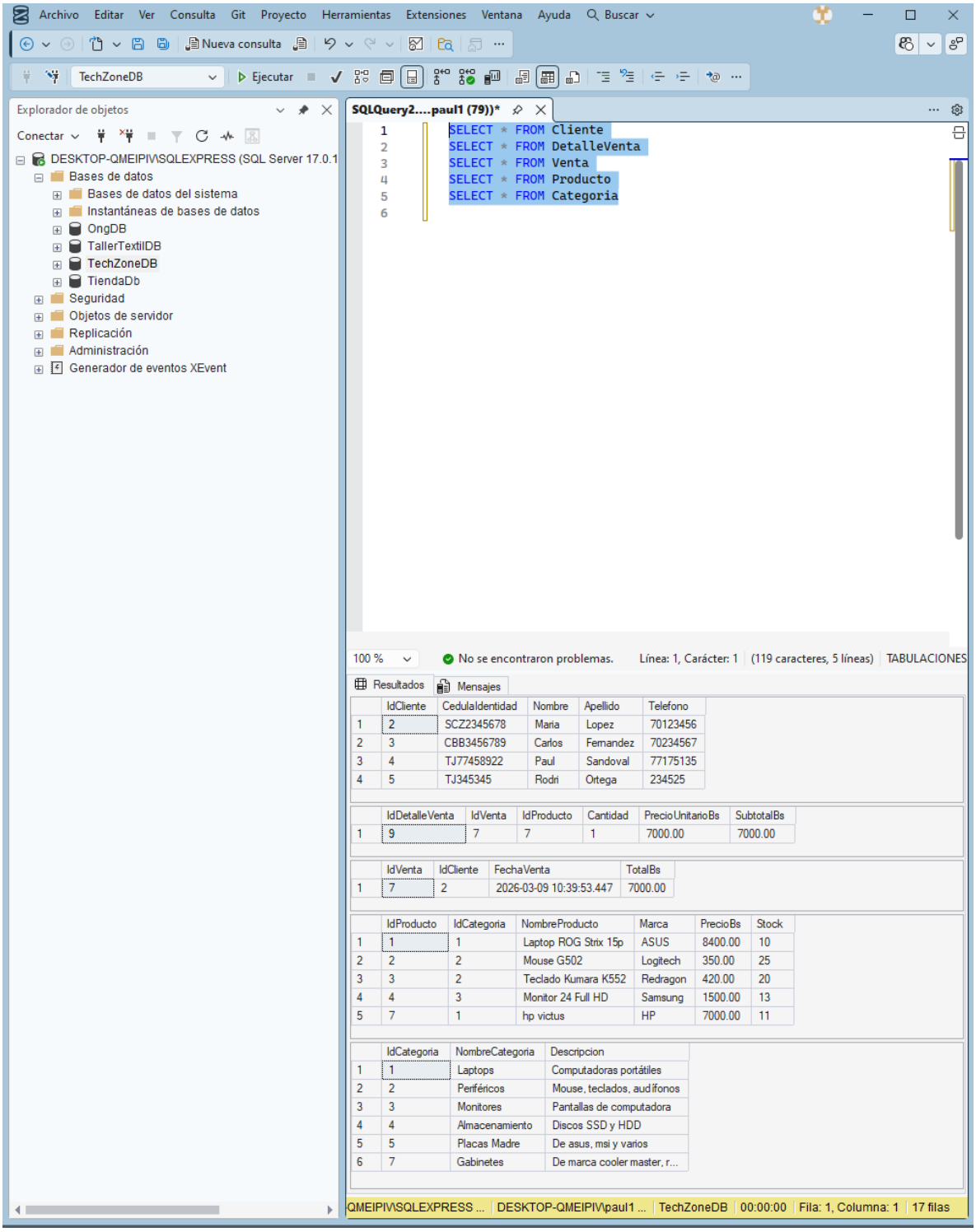

FormVentas
SHOP
Registrar Venta
Cliente:
Maria
Producto:
hp victus
Cantidad:
1
Precio Unitario en Bs:
7000,00
Subtotal:
7000,00
TOTAL :
7000,00
Agregar Producto
Registrar Venta
Cerrar
Producto
Precio
Cantidad
Subtotal
hp victus
7000,00
1
7000,00

FormHistorialVentas
REGISTRO DE VENTAS
IdVenta
Nombre
FechaVenta
TotalBs
7
Maria
9/3/2026 10:39
7000,00
Eliminar Venta
Cerrar

- **Descuento automático de stock al producto después de una venta**



- **Consultas completas a la base de datos**



4. Reflexión Socioformativa:

El desarrollo de este proyecto permitió fortalecer diversas competencias relacionadas con el trabajo colaborativo y la gestión del desarrollo de software. Aunque el proyecto fue realizado de manera individual, se buscó simular las dinámicas de trabajo que se utilizan comúnmente en los equipos de desarrollo profesionales. Esto implicó organizar el proyecto por módulos, estructurar el código en diferentes capas y documentar cada parte del sistema de forma clara y ordenada.

Durante el proceso de desarrollo se aplicaron principios similares a los utilizados en metodologías ágiles, como la división del trabajo en pequeñas funcionalidades, la implementación progresiva de cada módulo del sistema y la validación constante del funcionamiento del programa. Este enfoque permitió avanzar de forma organizada y resolver problemas de manera iterativa, tal como ocurre en los entornos de desarrollo colaborativo.

Además, el uso de herramientas como el control de versiones y la organización del código en repositorios permitió comprender cómo los desarrolladores comparten, mantienen y mejoran el software dentro de un equipo de trabajo. Estas prácticas fomentan la transparencia del proceso de desarrollo, facilitan la revisión del código y permiten mantener un historial claro de los avances realizados en el proyecto.

Otro aspecto importante fue el desarrollo de habilidades de autoorganización y responsabilidad en la gestión del proyecto. Al simular el trabajo en equipo, fue necesario asumir distintos roles durante el desarrollo, como el diseño de la estructura del sistema, la implementación del código, la resolución de errores y la documentación del proyecto. Esto contribuyó a comprender mejor la importancia de la planificación y la coordinación dentro de un equipo de desarrollo.

Finalmente, este proyecto permitió reflexionar sobre la importancia del trabajo colaborativo en el ámbito del desarrollo de software. Incluso trabajando de manera individual, fue posible adoptar prácticas que favorecen la cooperación, la organización y la mejora continua del

código. Estas experiencias contribuyen al desarrollo de competencias ágiles que serán fundamentales para participar en proyectos de desarrollo de software en entornos profesionales y colaborativos.